

104.- Resumen Sistemas Informáticos y Sistemas Operativos – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego



ÍNDICE

Introducción a los Sistemas Operativos.....	3
Concepto de Sistema Operativo.....	3
Funciones de un Sistema Operativo.....	3
El Sistema Operativo como gestor de recursos.....	4
El Sistema Operativo como una máquina extendida.....	4
El S.O como interfaz de usuario.....	5
Componentes y estructura del S.O.....	5
Componentes del Sistema Operativo.....	5
Estructura del S.O.....	6
Procesos e Hilos.....	6
Procesos.....	6
Hilos.....	7
Planificación.....	7
Planificación en sistemas de procesamiento por lotes.....	8
Planificación en sistemas interactivos.....	8
Sin abstracción de memoria.....	8
Una abstracción de memoria: espacio en direcciones.....	8
Memoria virtual.....	9
Gestión de Entrada/Salida.....	9
Principios del hardware de E/S.....	9
Fundamentos del software de E/S.....	10
Gestión de archivos y directorios.....	10
Historia de los Sistemas Operativos.....	11
Características básicas de los sistemas operativos más conocidos.....	12
UNIX.....	12
LINUX.....	12
WINDOWS.....	13
Conclusiones.....	15
Referencias.....	15

Introducción a los Sistemas Operativos

Concepto de Sistema Operativo

Un ordenador moderno es un sistema que tiene uno o mas procesadores, memoria principal, discos duros, teclado, ratón.... Estos ordenadores constan de un sistema operativo/software que proporciona un modelo sencillo para los usuarios. Con esto hay varios tipos de Sistemas operativos y todos tienen un shell, que es la línea de comandos y una interfaz gráfica para el usuario (GUI). Los ordenadores constan de varios modos de operación pero practicamente la mayoría de ellos tienen dos, estos son:

- **Modo Kernel:** Con este modo el Sistema Operativo tiene acceso a todos los componentes del Hardware y tiene la capacidad de realizar cualquier instrucción que la maquina sea capaz.
- **Modo Usuario:** Con este modo ya no hay un acceso total sino que este acceso solo llega a algunas pocas instrucciones. No se pueden llegar a ejecutar aquellas que tienen control sobre la máquina o se encargan de los periféricos.

Funciones de un Sistema Operativo

Un sistema operativo es el conjunto de programas y funciones que permiten la gestión del Hardware y del Software, con esto permite al usuario comunicarse con el equipo de una manera mas sencilla y así simplificando su manejo.

1. Las funciones más estándar de un Sistema operativo serían:
 1. Asignar tareas
 2. Controlar el funcionamiento interno
 3. Ofrece una interfaz al usuarios para así poder comunicarse con el hardware y los otros programas.
2. Por otro lado las gestiones que realiza el Sistema Operativo son:
 1. Gestiona el procesadores
 2. Gestiona la memoria
 3. Gestiona los procesos
 4. Gestiona los periféricos E/S
 5. Gestiona la información

3. El propio Sistema Operativo se divide en tres capas principales:
 1. **Kernel (núcleo):** En esta capa se ejecuta a nivel de núcleo y es el que gestiona los recursos del Hardware del sistema y la funcionalidad al Sistema Operativo
 2. **Capa de Servicios:** En esta capa se ofrece una interfaz de comunicación (API) a los programas.
 3. **Shell:** En esta capa se recibe las peticiones que manda el usuario, el shell cuando le llega las analiza y las ejecuta si son posibles. Como el shell se suele utilizar/ejecutar en el nivel de usuario.

El Sistema Operativo como gestor de recursos

En un ordenador constantemente están conviviendo programas, de uno o más usuarios, con esto el Sistema Operativo se encarga de la gestión de ellos. Además de gestionarlo el S.O se encarga de realizar dos tareas a mayores, dar una protección frente a los otros programas y dar información sobre el uso que tienen.

- **Asignación de recursos:** El Sistema Operativo se encarga de asignar los recursos a los programas en ejecución. Por eso tiene una estructura que les permite saber cuáles son los recursos que están libres y cuáles ya están asignados a cada programa.
- **Protección:** El Sistema Operativo ofrece una protección entre los usuarios del sistema. Un ejemplo es una carpeta creada por un usuario la cual solo podrá acceder a esa carpeta el mismo creador, los demás usuarios no podrán acceder.
- **Contabilidad:** Permite medir los recursos que necesita cada programa para su ejecución, además cuando la contabilidad solo se utiliza para conocer la carga de recursos de los componentes del sistema, esto recibe el nombre de motorización.

El Sistema Operativo como una máquina extendida

Los Sistemas Operativos nos ofrecen un conjunto de servicios, estos pueden ser llamados cuando se necesiten. Entre ellos hay varios:

- **Ejecución de programas:** Cuando queremos ejecutar un programa el S.O crea un proceso para ejecutar el programa bajo la petición del propio usuario.
- **Operación de E/S:** El S.O nos ofrece un alto nivel de abstracción de forma que el programador de aplicaciones no tenga que preocuparse por ellas.
- **Operaciones sobre archivos:** El Sistema Operativo se encarga de permitir acciones básicas como crear un directorio, borrarlo, renombrado, apertura, etc.
- **Detención y tratamiento de errores:** El Sistema Operativo se encarga de colisionar todos los errores que por detrás este dando el equipo, contentamente el ordenador esta dando errores pero el Sistema Operativo lo repara constantemente sin nosotros percibirlo.

El S.O como interfaz de usuario

Para permitir tener una buena comunicación con el Sistema Operativo necesitaremos el Shell. El Shell se comporta como un bucle infinito que repite constantemente la siguiente secuencia:

- En primer lugar espera a que el usuario de una orden, en este caso recibe la orden pero por la interfaz gráfica.
- En segundo lugar si la orden esta en estado positivo, la ejecuta, empleando los servicios del S.O.
- Por último una vez realizada la orden vuelve a estar a la espera de que le lleguen mas, y as constantemente.

Componentes y estructura del S.O

Componentes del Sistema Operativo

El Sistema Operativo esta formado por tres capas, el núcleo, los servicios y el shell.

- El **núcleo**, la parte del Sistema Operativo que realiza las funciones de gestión de recursos, como procesador, tratamiento de interrupciones y funciones básicas.
- **Los servicios**, se agrupan por su función:
 - Gestión de **procesos**, creación, planificación y destrucción de procesos.
 - Gestión de **memoria**, se encarga de saber que porción de memoria esta libre u ocupada.
 - Gestión de **E/S**, facilita el manejo de los periféricos.
 - Gestión de **archivos o directorios**, manejo de archivos, directorios y administración de almacenamiento secundario.
 - **Comunicación y sincronización entre procesos**, encargada de que los procesos se comuniquen y sincronicen.
 - **Seguridad y protección**, se encarga de asegurarse de la identidad del usuario conectado y gestionar en que directorios o archivos puede entrar, modificar, etc.

Estructura del S.O

El Sistema Operativo es un programa complicado y tiene una estructura que se divide en dos grandes grupos, que son:

- **Sistemas Operativos monolíticos**, este Sistema Operativo con estas características no tiene una estructura clara y definida, estos Sistemas Operativos tienen un grupo de estructuras fijas que funcionan entre si. Algunos de los posibles ejemplos podrían ser el sistema MS-DOS, UNIX y Linux
- **Sistema Operativos estructurados**, estos sistemas adoptan una estructura que se dividen en dos:
 - **Sistemas por capas**: El Sistema Operativo gestiona una estructura de capas, con esto cada capa ofrece una interfaz sencilla y bien definida en comparación con los Sistemas Operativos monolíticos.. La principal diferencia es su modularidad y la ocultación de la información. Algunos ejemplos de Sistemas Operativos son THE, OS/2 y MS-DOS.
 - **Sistemas cliente-servidor**: Con este modelo lo mas destacable es la implementación de las funciones del usuario, en las que se deja una pequeña porción ejecutándose en el modo núcleo, la cual recibe el nombre de micro núcleo y los procesos que ejecutan el resto de procesos que ejecutan el resto de procesos reciben el nombre de servidores. Algunos ejemplos de estos Sistemas Operativos serían Minix, Amoeba, March, W200 y XP.

Procesos e Hilos

Procesos

Un proceso es un programa en ejecución. Un procesos es una estancia de un programa en ejecución incluyendo valores actuales del contador del programa, los registros y las variables. La vida de un proceso se puede dividir en 4 etapas:

- El arranque del sistema
- Su ejecución
- Una petición del usuario para crear un proceso
- El inicio de un trabajo por lotes

Tambien hay que añadir que los procesos que se suelen ejecutar en segundo plano sin que nos estemos dando cuenta reciben el nombre de **Daemons**, para ver los procesos en nuestros sistemas operativos utilizaremos PS en Linux y usaremos el administrador de tareas en Windows.

Cuando queramos ejecutar un proceso tenemos varias formas de hacerlo, batch o interactiva

- Un proceso ejecutado en **batch**, tomará los datos de entrada de un archivo y posteriormente deposita el resultado en otro archivo.
- Un proceso ejecutado en modo interactivo, recibirá la información gracias a un terminal que también contesta con los resultados

Un proceso puede llegar a terminar por varios motivos:

- Salida normal
- Salida por error
- Error
- Eliminado por otro proceso

Para la implementación de procesos, el sistema operativo tiene una tabla de procesos, que cuenta con una sola entrada por cada proceso. Esta tabla almacena la información de estos procesos, como el estado, incluyendo su contador de programas, apuntador de pila, etc. Como vemos en esta tabla.

Hilos

Una de las principales razones de porque tener hilos es porque la mayoría de las aplicaciones realizan varias actividades a la vez. Con esto haremos una clasificación de 4 razones de porque tener hilos:

1. Agregamos habilidad de las entidades de compartir un espacio de direcciones entre sus datos y ellas.
2. Los hilos son mas ligeros que los proceso lo que hace es facilitar la creación y la eliminación.
3. Los hilos esta relacionados con el rendimiento.
4. Son muy útiles en sistemas con varias CPUs.

Planificación

Los procesos tienen diversas formas de gestionarse para ello distinguiremos los tipos:

- Procesamiento por lotes
- Interactivo
- De tiempo real

Planificación en sistemas de procesamiento por lotes

Los procesos tienen diversas formas de gestionarse para ello distinguiremos los tipos:

- Primero en entrar, primero en salir (FCFS)
- El más corto primero
- El proceso con menos tiempo de ejecución a continuación

Planificación en sistemas interactivos

Planificación por quenda circular (round-robin)

En este caso a cada proceso se le asigna un periodo de tiempo, conocido como cuántum que es el tiempo que se le permite ejecutarse. Si el proceso supera esta pequeña porción de tiempo, la CPU es la indicada para darle el cuántum a otro proceso. Si el proceso se bloquea o termina antes del tiempo previsto la conmutación de la CPU se realiza.

Planificación por prioridad:

1. Proceso más corto a continuación
2. Planificación garantizada
3. Planificación por sorteo
4. Planificación por partes equitativas

Planificación en sistemas de tiempo real:

Con este tipo de planificación tendremos dos tipos de tiempos reales, que tiene un papel muy importante, uno es el tiempo real duro que es un tiempo fijado que tienen que cumplir, el segundo es el tiempo real suave que no se recomienda salirse de la porción de tiempo aunque se puede tolerar. Estos tipos de algoritmos de planificación de tiempo pueden ser estáticos y dinámicos.

Sin abstracción de memoria

Es la abstracción mas sencilla de memoria. Los primeros ordenadores personales no tenían abstracción, con esto el programa era capaz de ver la memoria física y trabajaba con movimientos entre registros.

Una abstracción de memoria: espacio en direcciones

Un espacio de direcciones se considera al conjunto de direcciones que pueden ser utilizadas por un proceso para direccionar la memoria, esto significa que cuando se ejecuta un proceso el registro base se carga con la dirección física donde empieza el programa en memoria y el registro limite se carga con la longitud del programa.

Memoria virtual

Cada programa ejecutado tiene un espacio de direcciones que se divide en trozos llamados páginas. Estas páginas hacen referencia a la memoria física, con esto no todas tienen que estar ahí para que se pueda ejecutar el programa.

- **Paginación:** Cuando un programa se ejecuta se nos genera una serie de direcciones conocidas como direcciones virtuales que forman el espacio de direcciones virtuales. Estas direcciones virtuales no se dirigen al bus de la memoria en cambio se dirigen a la unidad de gestión de memoria (MMU). El espacio de direcciones virtuales se dividen en unidades de tamaño fijo que reciben el nombre de páginas.
- **Tablas de páginas:** En estas tablas tenemos dos casos, la dirección virtual que se divide en una página virtual y un desplazamiento, donde la página virtual se usa como índice para encontrar la entrada correspondiente en la tabla de páginas.

Gestión de Entrada/Salida

Es la gestión de los recursos de un ordenador. El gestor controla el funcionamiento de todos los dispositivos de Entrada, con el objetivo de:

- Facilitar el manejo de dispositivos periféricos
- Ofrecer mecanismos de protección que impidan que los usuario accedan sin control a estos dispositivos

Principios del hardware de E/S

- Dispositivos de E/S
 - Dispositivos de bloque, estos almacenan datos en bloques de tamaño fijo.
 - Dispositivos de carácter, no le importa la estructura de bloques a la hora de enviar el flujo de caracteres.
- Controles de Dispositivos: Controlador de dispositivos o adaptador
- E/S por asignación de memoria
 - Método 1: Con cada registro de control lleva asignado un número de puerto de E/S
 - Método 2: Todos los registros de control de espacio de memoria están asignados
- Acceso directo a la memoria
- Interrupciones

Fundamentos del software de E/S

Existen varias formas:

- **Objetivos del software de E/S**, en este caso se conoce la independencia de dispositivos, que debe ser posible escribir programas que puedan acceder a cualquier dispositivos de E/S sin tener que especificar el dispositivo por adelantado. Tambien es muy importante el manejo de los errores. Otros datos pueden ser las transferencias sincrónicas y las asíncronas, otro apartado a destacar el uso de los buffers.
- **E/S programada**, en la que la CPU se encarga de todo.
- **E/S controlada por interrupciones**, con este método la CPU estará realizando otros procesos hasta que estén todos listos, así utilizando interrupciones
- **E/S mediante el uso de DMA**, con este método la DMA se ocupa de enviar todo y luego avise a la CPU

Gestión de archivos y directorios

Los objetivos de el servidor de archivos son:

- Facilitar el manejo de los dispositivos
- Proteger a los usuarios (Permisos)

Estés servicios son de dos tipos:

- Servicios de manejo de datos
- Servicios dirigidos al manejo de nombres
 - Servidor de archivos
 - Sistemas de archivos
 - Sistemas Operativos varios tipos de archivos:
 - **Archivos reguladores**, contienen información del usuarios
 - **Directorios**, archivos usados para mantener una estructura y organización
 - **Archivos especiales de caracteres**, para modelar dispositivos de E/S
 - **Archivos especiales de bloques**, que se utilizan para modelar el disco

Historia de los Sistemas Operativos

En la siguiente parte dividiremos 5 etapas importantes que marcaron la historia de la informática, la prehistoria, la primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación.

- **Prehistoria**, destacaremos la aparición de dos ordenadores de esta época con un tamaño enorme y un peso de toneladas, en el primer lugar destaca ENIAC una máquina capaz de realizar 457 multiplicaciones y 38 divisiones por segundo, por otra parte destaca el EDVAC, esta máquina utilizaba tarjetas perforadas para la codificación de su programa.
- **Primera generación**, en esta etapa el trabajo seguía siendo igual que en la etapa anterior, en serie. En esta generación se añadió el concepto de System file name, que utilizaba un nombre o número para referirse al periférico. En la E/S se hacía en “off-line”.
- **Segunda generación**, en esta etapa surgió la multiprogramación, para aprovechar el tiempo utilizado en E/S, también aparecieron los multiprocesadores, la independencia del dispositivo, comienzan los tiempos compartidos, y los primeros sistemas de tiempo real.
- **Tercera generación**, en esta etapa comenzó el uso de circuitos integrados, los ordenadores empezaron a reducir su tamaño, y también los datos eran más exactos y fiables.
- **Cuarta generación hasta la actualidad**, en esta etapa comenzaron a surgir los microprocesadores, el primer microprocesador de 8 bits fue el de Intel 8008. Posteriormente se desarrolló el concepto de la máquina virtual, que se basaba en que el MV pudiese soportar diferentes distribuciones de sistemas operativos como Windows 95/98, Windows 2000 y Windows XP, pero en el año 2007 salió Windows Vista y en 2009 es sustituido por Windows 7, hasta la llegada de Windows 10 sistema operativo creado en 2015, por último se creó Windows 11 que es la última versión de Windows hasta la fecha 2025. Por otro lado teníamos el lado de LINUX, que sacó muchos sistemas operativos y ahora en la actualidad hay más de 300 S.O basados en el sistema operativo LINUX. Posteriormente salieron ordenadores personales con el sistema operativo LINUX.

Características básicas de los sistemas operativos más conocidos

UNIX

UNIX, es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario, que fue creado en 1969 en el laboratorio Bell de AT&T. Este sistema operativo tiene varios segmentos de código ejecutándose en paralelo, este también trabaja en modo clúster entre 1000 y 2000 máquinas. Existe un usuario root que tiene permisos de administrador el cual puede manejar como desee el S.O. Algunas de sus implementaciones mas importantes son:

- Solaris
- AIX de IBM
- HP-UX
- MAC OS X

LINUX

Este sistema operativo esta basado en UNIX, en su núcleo. Es un sistema que permite cualquier modificación de su código, distribución y cualquier acción sobre el ya que es un software libre. En LINUX existen cientos de distribuciones, la más utilizadas de modo servidor y de modo escritorio, algunos ejemplos de servidor serian Debian y en escritorio Ubuntu, a pesar de esto LINUX tiene distribuciones para la mayoría de los campos de informática, seguridad, multimedia, ofimática, etc.

Algunos aspectos importantes de LINUX:

- **Código abierto y gratuito:** con esto cualquiera puede ayudar a mejorar el Sistema Operativo.
- **Estabilidad y robustez:** Sistema Operativo muy fiable y estable.
- **Seguridad:** al ser un software libre dificulta la aparición de malware.
- **Multiusuario y multitarea:** permite que varios usuarios accedan y utilicen el sistema de forma simultánea.
- **Eficiencia y bajo consumo de recursos:** LINUX exige pocos recursos con esto mejora el rendimiento de los equipos
- **Distribuciones diversas:** Existen varias versiones como Ubuntu, Fedora o Debian.
- **Compatibilidad con hardware:** es compatible con una amplia gama de dispositivos.

WINDOWS

En este apartado mencionaremos y comentaremos los Windows más utilizados, como es Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows 7 y Windows para servidores como es Windows Server 2003, 2008 y 2012.

- **Windows 2000**
 - Sus principales características son:
 - Multitarea preemptiva
 - Multihilo
 - Multiproceso simétrico
 - Este Windows está compuesto de sistemas operativos en capa y de sistemas cliente/servidor, con lo que se distingue en modo núcleo y en modo usuario.
- **Windows XP**
 - Este sistema operativo salió a la luz en 2001 y recibió el nombre XP, de experiencia. Es el sucesor de Windows 2000, este tiene dos arquitecturas de 32 y 64. Windows XP se compone de 3 paquetes de servicio, el service pack 1, 2 y 3. Windows XP recibió comentarios negativos por su seguridad.
- **Windows Vista**
 - Este sistema operativo fue anunciado el 22 de Julio de 2003 y fue usado para ordenadores de escritorio, portátiles, y tablets. Este Windows incluyó mejoras en las que destacan:
 - Windows aero – nueva interfaz
 - Internet explorer 7
 - Sidebar
 - Media player 11
 - Primer Windows compatible con EFI
 - Powershell
 - Service pack 1 y 2
 - Firewall
 - WinFX

- **Windows 7**
 - Ya es una versión algo anticuada ya que ahora contamos con el Windows 11, este sistema operativo es incluido en equipos de escritorio, hogares y oficinas. Los creadores querían que la interfaz fuera más accesible al usuario e incluir nuevas características que hicieran las tareas más fáciles y rápidas
- **Windows Server 2003**
 - Este Sistema Operativo esta hecho especialmente para servidores. Salió en 2003 de ahí su nombre, basado en la tecnología NT y en su versión de núcleo. Sus principales características son:
 - Sistema de archivos ntfs
 - Gestión de almacenamiento, backups
 - Kerberos 5
 - Active Directory
 - Políticas de seguridad
- **Windows Server 2008**
 - Incluye una serie de mejoras respecto a Windows Server 2003, que son:
 - Nuevos procesos de reparación de sistemas ntfs
 - Creación de gestiones de usuario en paralelo
 - Cierre limpio de servicios
 - Sistemas de archivs SMB2
 - Visualización
 - Powershell y Server Core
- **Windows Server 2012**
 - Incluye una serie de mejoras respecto a Windows Server 2008, que son:
 - Sistemas de Archivos ReFS con mayor escalabilidad y resistencia
 - Hyper-V 3.0 mayor eficiencia en la gestión de máquinas virtuales
 - PowerShell 3.0
 - Mejoras en Virtualización de Controladores de Dominio se añadieron más funcionalidades de virtualización para Active Directory.
 - Se mejoró el Administrador de servidor y se introdujo una nueva versión del Administrador de Tareas.
 - Eliminación de Soporte para Intel Itanium

Conclusiones

Con este trabajo podremos mejorar el estudio de las partes a tratar al tener un resumen bastante completo sobre el temario, se tratan temas importantes e interesantes que nos podrán servir de ayudar en un futuro.

Referencias

Usados documentos de /docu como los PDFs 104 y 106, tambien se ha utilizado una busqueda profunda para matizar algunos aspectos.

Paginas Web utilizadas:

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo

https://psp2dam.github.io/psp_pages/es/unit1/process.html

<https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/so.html>

<https://fp.uoc.fje.edu/blog/caracteristicas-de-linux-sistema-operativo-codigo-abierto/>